

# EasyCar

---

Application Web de Gestion de Location de Voiture

*Projet de Fin de Formation — Développeur Web Full Stack*

# Plan de la Présentation

**01** Présentation du Projet EasyCar

**02** Analyse & Spécifications

**03** Conception (MCD)

**04** Identité Visuelle & Charte Graphique

**05** Technologies & Architecture

**06** Réalisation & Démonstration

**07** Difficultés & Solutions

**08** Bilan & Perspectives

# EasyCar

## Application Web de Gestion de Location de Véhicules



### Front-Office

Espace client : catalogue, filtrage, réservation en ligne, dashboard de suivi



### Back-Office

Espace admin : CRUD véhicules, gestion réservations, contact clients

# Problématique & Solution

## ⚠ Problématique

- Réservations manuelles → erreurs d'overbooking
- Aucune visibilité en ligne du catalogue
- Communication client laborieuse
- Gestion de flotte peu efficace



## ✅ Solution EasyCar

- Vérification SQL anti-overbooking
- Catalogue en ligne filtrable dynamiquement
- Espace client avec suivi des réservations
- Dashboard admin + contact WhatsApp

# Exigences Fonctionnelles

## Visiteur

- Consulter le catalogue
- Filtrer les véhicules
- Voir le détail d'un véhicule
- S'inscrire / Se connecter

## Client

- Effectuer une réservation
- Calcul automatique du coût
- Dashboard de suivi
- Annuler une réservation

## Administrateur

- Dashboard + statistiques
- CRUD véhicules
- Gérer les réservations
- Contact client (tél / WhatsApp)



# Méthodologie & Planification

01 · Analyse  
01–07 Mai



02 · Maquettage  
07–23 Mai



03 · Base de données  
19–24 Mai



04 · Front-end  
24 Mai–08 Jun



05 · Back-end  
24 Mai–08 Jun

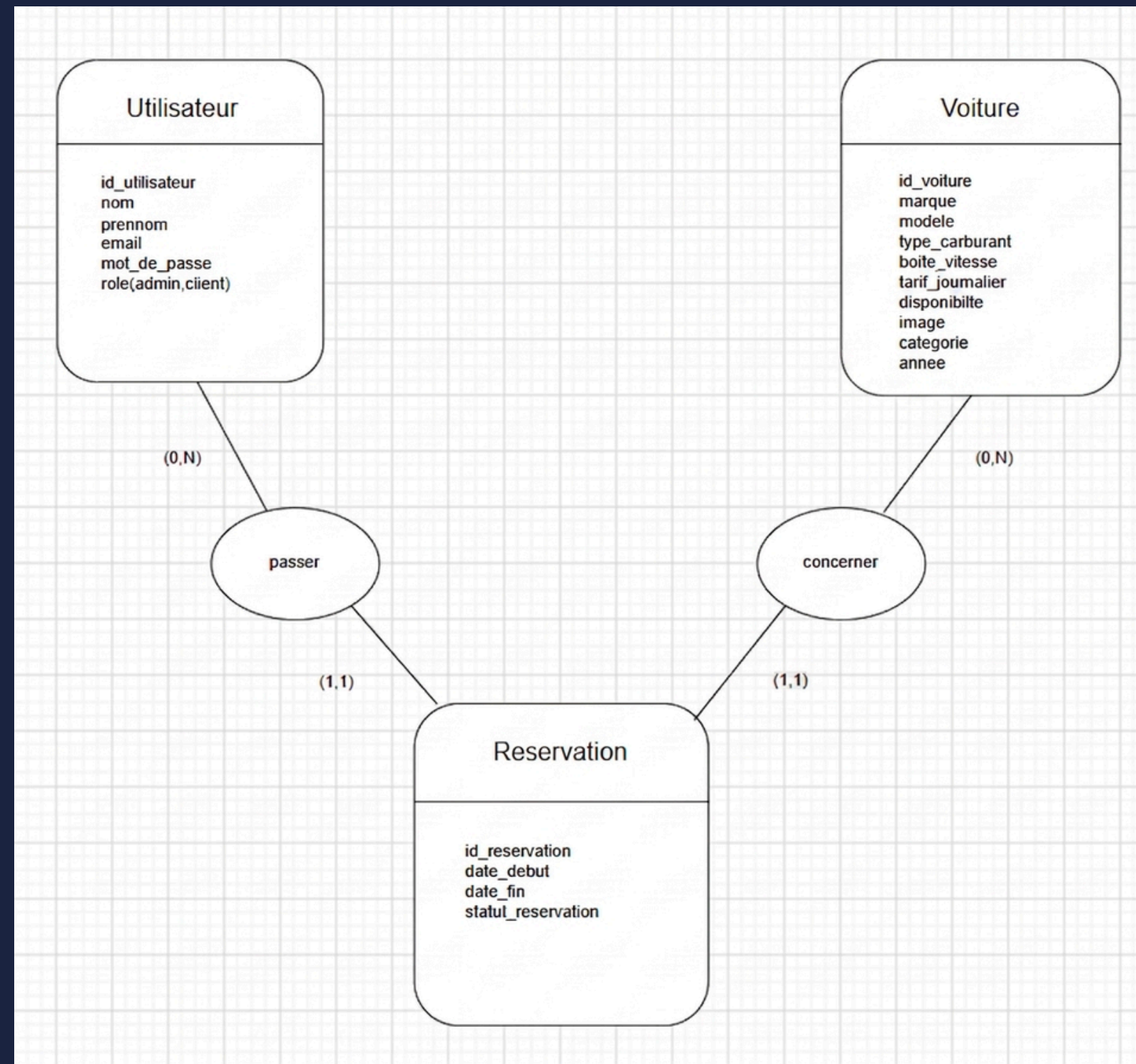


06 · Tests & Déploiement  
08–14 Juin



Durée totale : 01 Mai → 14 Juin 2026 | 6 semaines

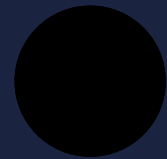
# Modèle de la Base de Données (MCD)



# Identité Visuelle & Charte Graphique

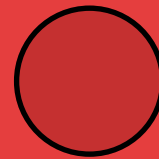
## Bleu Marine Principal

*#1A2B49 — Fiabilité & confiance*



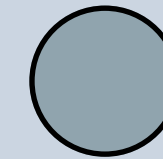
## Rouge Accent

*#E53E3E — Dynamisme & action*



## Gris Clair Fond

*#F8FAFC — Légèreté & lisibilité*



## Typographie — Poppins

*Police unique — excellente lisibilité écran — hiérarchie claire Bold / SemiBold / Regular*



# Environnement Technique



**PHP**

Back-end

Architecture MVC, modèles/contrôleurs, typage strict



**PDO + MySQL**

Base de données

Requêtes préparées, anti-injection SQL, transactions



**HTML5 + CSS3**

Front-end

Sémantique, Flexbox/Grid, variables CSS, responsive



**JavaScript ES6**

Interactivité

Filtrage DOM, calcul coût auto, validation formulaires



**Figma**

Prototypage

Maquettes haute fidélité, charte graphique, composants



**XAMPP**

Environnement

Apache 2.4 + MySQL 8 + PHP 8 — dev local complet

# Interfaces Réalisées — Utilisateur



## Accueil Page

Hero section + Catalogue en grille responsive +  
Navigation fixe



## Filtrage Dynamique

JS ES6 pur — manipulation DOM — filtres  
carburant & boîte de vitesses



## Détail Véhicule

Fiche complète + formulaire de réservation + calcul  
coût temps réel



## Tableau de bord Client

Historique réservations + badges de statut colorés  
+ annulation

# Interfaces Réalisées — Admin



## Tableau de bord Admin

Total véhicules, réservations par statut, liste des dernières réservations



## Gestion Véhicules CRUD

Ajout avec upload image, modification, suppression, disponibilité



## Gestion Réservations

Confirmation / annulation + filtrage par statut



## Contact Client

Boutons intégrés : appel direct (tel:) + WhatsApp (wa.me/)

# Difficultés Techniques & Solutions

## ⚠ Problème

Overbooking — deux réservations pour le même véhicule sur des périodes qui se chevauchent



## ✅ Solution

Requête SQL avec condition de non-chevauchement :  
 $A\_debut < B\_fin$  ET  $A\_fin > B\_debut$  — exécutée dans une transaction PDO

# Bilan & Perspectives d'Évolution

## ✓ Objectifs atteints

- Catalogue en ligne + filtrage dynamique JS
- Authentification avec gestion des rôles
- Réservation + calcul automatique du coût
- Dashboard client (suivi des statuts)
- Back-office admin complet (CRUD + réservations)
- Sécurisation : PDO, sessions sécurisées

## 🚀 Perspectives d'évolution

- Paiement en ligne (CMI / Stripe)
- API RESTful pour app mobile
- Module messagerie interne
- Tableau de bord analytique
- Notation des véhicules
- Framework (Laravel) pour v2



# Merci pour votre attention

---